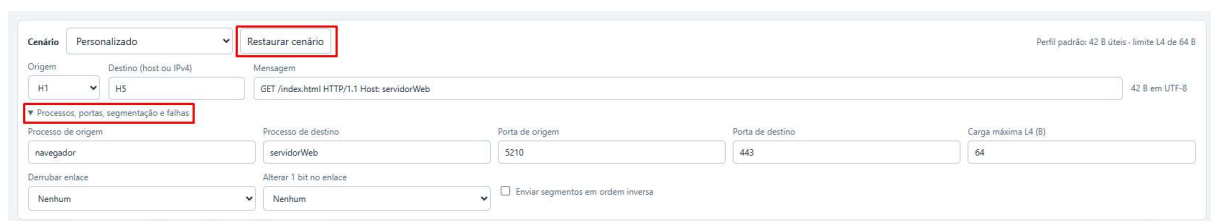


Tutorial de Uso - SimuladorOSI

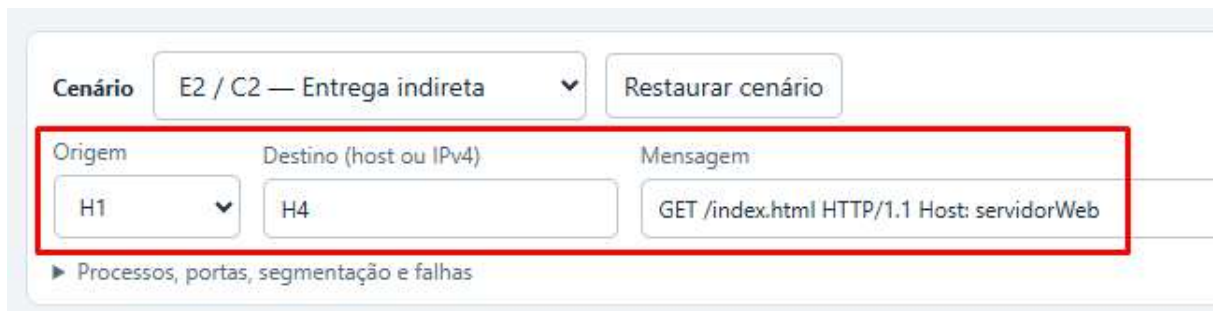
1. Escolher o Cenário

Na seção superior do programa, localize o menu suspenso “Cenário”. Selecione um dos sete cenários de validação predefinidos (E1 / C1 até E7 / C7) ou a opção "Personalizado", que permite definir manualmente os valores de processo de origem, processo de destino, porta de origem, porta de destino, selecionar enlace para derrubar e o tamanho total da carga. Todas as opções mencionadas são exibidas quando “Processos, portas, segmentação e falhas” é expandido. Para reverter quaisquer alterações manuais aos parâmetros de referência do cenário selecionado, clique no botão Restaurar cenário.



2. Definir origem, destino e mensagem

A configuração dos valores para a Origem, o Destino e a Mensagem é realizada na parte superior da tela no mesmo bloco onde é definido o cenário. Selecione o computador de envio no menu “Origem”, escolha ou digite o alvo no campo “Destino” (host ou IPv4) e insira o texto a ser transmitido no campo “Mensagem”.

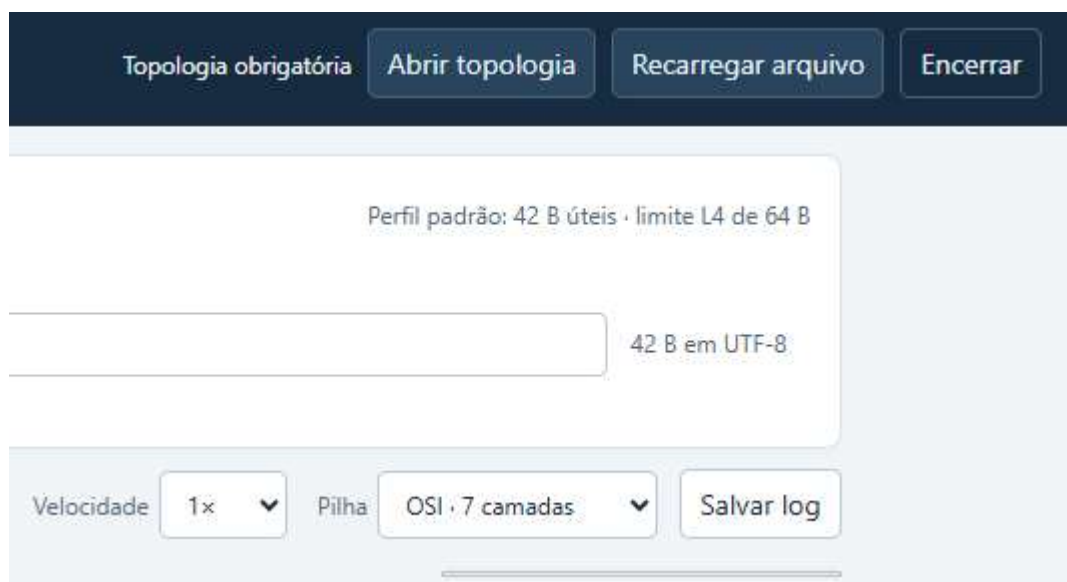


The screenshot shows a configuration interface with a light blue background. At the top, there is a 'Cenário' dropdown menu set to 'E2 / C2 — Entrega indireta' and a 'Restaurar cenário' button. Below this, a red rectangular box highlights three fields: 'Origem' (a dropdown menu set to 'H1'), 'Destino (host ou IPv4)' (a text input field containing 'H4'), and 'Mensagem' (a text input field containing 'GET /index.html HTTP/1.1 Host: servidorWeb'). Below the red box, there is a link that says 'Processos, portas, segmentação e falhas'.

Nos campos principais, Para ajustar os detalhes da comunicação, clique em “Processos, portas, segmentação e falhas”. Nesta área expandida, define o “Processo” de origem, o “Processo” de destino e numere as respectivas portas.

3. Trocar a rede simulada

Para substituir a topologia de rede sem reiniciar ou gerar um novo executável, no canto superior direito da tela clique em “Abrir topologia”. Selecione um arquivo json válido. O mapa da rede e os menus suspensos serão atualizados instantaneamente. Utilize “Recarregar arquivo” caso deseje restaurar a topologia original do programa.

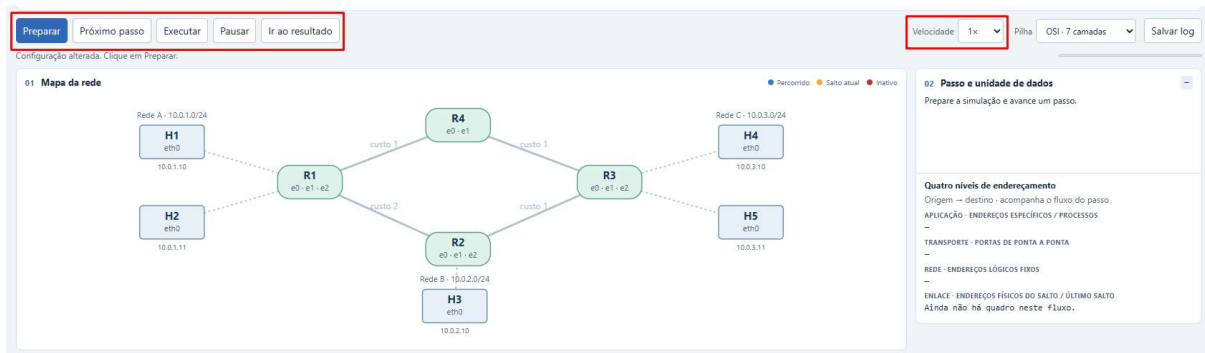


The screenshot shows a network topology configuration interface. At the top, there is a dark blue header bar with the text 'Topologia obrigatória' and three buttons: 'Abrir topologia', 'Recarregar arquivo', and 'Encerrar'. Below the header, there is a light blue box containing the text 'Perfil padrão: 42 B úteis · limite L4 de 64 B'. Below this, there is a text input field containing '42 B em UTF-8'. At the bottom, there is a row of controls: 'Velocidade' (a dropdown menu set to '1x'), 'Pilha' (a dropdown menu set to 'OSI · 7 camadas'), and a 'Salvar log' button.

4. Executar a simulação

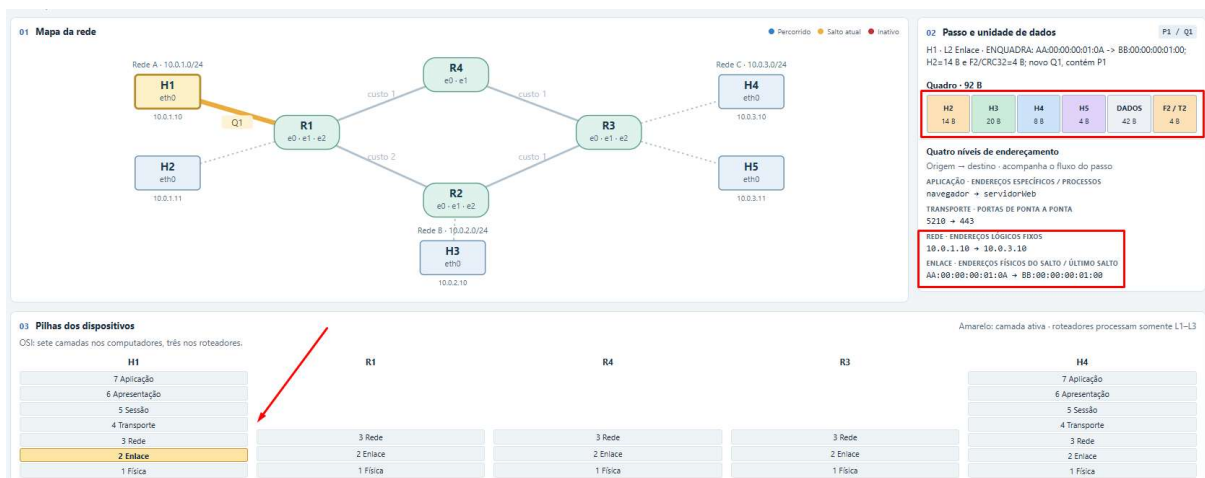
Após configurar a rede, clique em Preparar na barra de reprodução. Utilize os seguintes controles para avançar:

- Próximo passo: Avança a simulação evento por evento manualmente a cada clique no botão
- Executar: Inicia a reprodução contínua e automática dos eventos.
- Velocidade: Altera o ritmo da execução contínua (0,5x, 1x, 2x ou 4x)
- Pausar: Interrompe a execução contínua para observação
- Ir ao resultado: Executa instantaneamente todos os passos restantes e exibe as métricas finais.



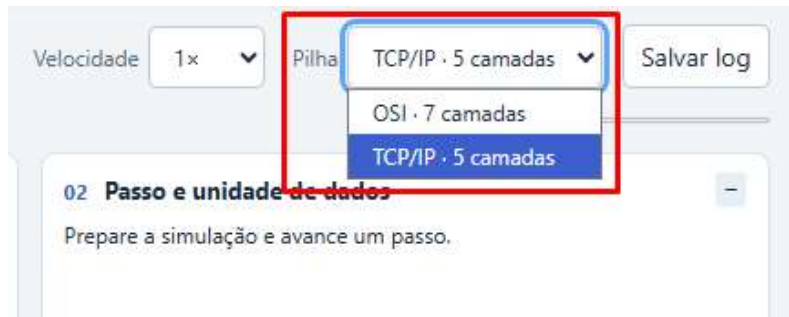
5. Ler a tela

Acompanhe os acontecimentos visuais nos painéis “Mapa da rede”, “Passo e unidade de dados” e “Pilhas dos dispositivos”. A cor amarela destaca o dispositivo e a respectiva camada ativa no momento. A Unidade de Dados de Protocolo (PDU) atual será desenhada na tela, evidenciando seus blocos componentes (como H5, H4, H3, H2, DADOS e F2/T2). Abaixo dela, a seção de endereçamento exibe os endereços vigentes para o passo: o par lógico de ponta a ponta e o par físico atuante no salto específico, além das portas de transporte e nomes dos processos em aplicação.



6. Alternar entre as pilhas

Durante ou antes da simulação, localize a barra de controles que está na parte central da tela. Selecione “OSI · 7 camadas” para a visualização clássica da estrutura OSI ou “TCP/IP · 5 camadas” para agrupar as camadas de Aplicação, Apresentação e Sessão. A alteração é puramente visual e didática, mantendo o motor e o registro de eventos idênticos em segundo plano.



7. Provocar falhas

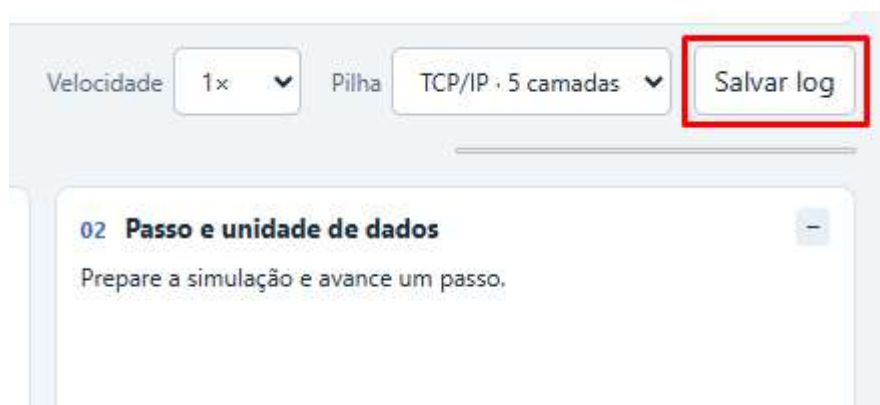
Para injetar anomalias na simulação e observar as reações no registro de eventos acesse o menu expansível “Processos, portas, segmentação e falhas” na parte superior da tela, no mesmo bloco onde é definido o Cenário.

- **Derrubar enlace:** Selecione um segmento da rede. A linha ficará vermelha e pontilhada no mapa indicando inatividade.
- **Alterar 1 bit no enlace:** Escolha o enlace onde ocorrerá corrupção de dados. O registro de eventos demonstrará os bits trafegados corrompidos. O receptor irá identificar a falha de verificação de CRC na camada de enlace (L2) e irá descartar o quadro imediatamente, abortando a subida da pilha.
- **Destino inalcançável:** Preencha o campo de "Destino" com um IPv4 que não pertença a nenhum computador da topologia. A mensagem percorrerá a rede até o roteador de borda, que não encontrará rota para o IP, registrando o descarte do pacote em L3 (Cenário E5).



8. Salvar o registro de eventos

Após pausar ou finalizar a simulação, clique no botão “Salvar log” localizado na parte central direita da tela. Será aberto o explorador de arquivos do computador para selecionar a pasta de destino e o navegador fará o download de um arquivo de texto (ex: log_E2.txt) que contém todo o histórico passo a passo da comunicação e um bloco resumo com as métricas absolutas e as taxas de eficiência global e de quadros.



9. Conferir um resultado conhecido

Para atestar a integridade do funcionamento do programa em sua máquina, selecione o cenário E2, clique em Preparar e em seguida Ir ao resultado. Navegue até a parte inferior da tela e na aba "Resultados" é possível verificar as métricas: a eficiência global deve registrar exatamente 11,41%, com 4 quadros e 368 B transmitidos. Na aba "Registro de eventos", comprove que o endereço lógico é mantido por toda a transmissão, enquanto os endereços físicos de origem e destino mudam a cada novo salto entre os roteadores do caminho.

Registro de eventos			
Resultados	Tabelas de encaminhamento	Interfaces e endereços	
Dados úteis 42 B gerados na origem	Transmitidos 368 B soma de todos os enlaces	Quadros 4 Independentes, numerados	Segmentos / pacotes 1 / 1 carga: 46 B
Eficiência global 11,41% sobrecarga global 88,59%	Eficiência dos quadros 45,65% 168 B de aplicação / 368 B	Controle nos quadros 200 B H5 + H4 + H3 + H2 + F2	Entregas 1/1 42 B chegaram à aplicação
► Dados e controle por quadro transmitido H1 → R1 → R4 → R3 → H4 - custo entre roteadores: 2 Referência E1 × E2 (42 B, rede original): entrega direta 42/92 = 45,65% - indireta 42/368 = 11,41%.			
H4 / servidorWeb: GET /index.html HTTP/1.1 Host: servidorWeb			